

TESSAT

FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: ELETROSTÁTICA – ELETRIZAÇÃO, FORÇA, CAMPO, POTENCIAL E FENÔMENOS

ELETROSTÁTICA – ELETRIZAÇÃO, FORÇA, CAMPO, POTENCIAL E FENÔMENOS

Questão 1

UECE

Em um laboratório de física experimental, estudantes estão investigando as propriedades de dois condutores elétricos A e B isolados e inicialmente neutros. Durante o experimento, o condutor A é ligado a uma fonte de alta tensão até que lhe seja transferida quantidade de carga elétrica Q . Em seguida, o condutor B é posto em contato com o condutor A, permitindo que a carga elétrica do condutor A seja compartilhada com o condutor B.

Sobre esse experimento, é correto afirmar que

- a carga em A aumenta enquanto a carga em B diminui, mantendo constante a carga total do sistema.
- a carga total foi redistribuída entre A e B de forma que o potencial elétrico em A ficasse maior que o potencial elétrico de B, mantendo, assim, a carga total do sistema conservada.
- a carga foi redistribuída entre os condutores A e B até que atingissem o mesmo potencial elétrico, com a carga total do sistema conservada.
- a quantidade de carga nos condutores, ao final do processo, é sempre a mesma independente do volume e do material de que são feitos os condutores A e B.

Questão 2

UFAM

Num experimento realizado no Laboratório de Eletricidade, um grupo de alunos utilizou três pequenas esferas metálicas idênticas, apoiadas em suportes isolantes. Eles aproximaram as esferas, duas a duas, e observaram que, em todos os casos, ocorria atração elétrica entre elas. A partir dessas informações, podemos afirmar que:

- As três esferas estavam carregadas eletricamente.
- Somente uma das esferas estava carregada eletricamente.
- Duas esferas estavam carregadas eletricamente com cargas de sinais opostos.

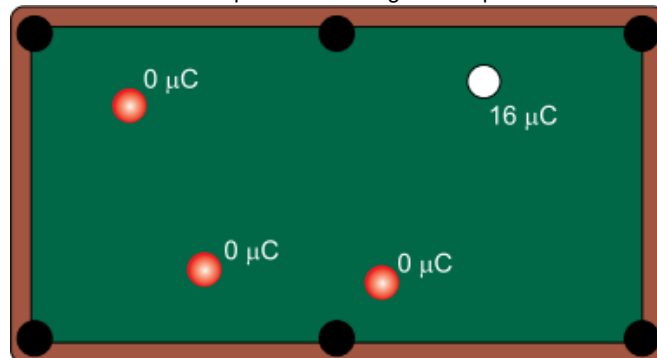
Assinale a alternativa **CORRETA**:

- Somente a afirmativa I é verdadeira.
- Somente a afirmativa II é verdadeira.
- Somente a afirmativa III é verdadeira.
- Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

Questão 3

UEA - Geral

Um cientista inventa um jogo semelhante ao bilhar, no qual a mesa e os tacos são construídos de material isolante e todas as bolas são idênticas, exceto por suas cores, e feitas de material condutor. O objetivo do jogo é manter o máximo de carga possível na bola branca, a bola na qual se desfere um golpe com o taco e que deve acertar outras bolas a fim de jogá-las nos buracos da mesa. Considere a situação da imagem, em que as 3 bolas vermelhas, eletricamente neutras, estão dispostas sobre a mesa e a bola branca possui uma carga de $16 \mu\text{C}$.



Se o cientista fizer uma boa jogada, acertar somente uma bola vermelha de cada vez com a bola branca e, em todas as tentativas, acertar diretamente as bolas vermelhas nos buracos, a carga final da bola branca será de

- $2 \mu\text{C}$.
- $4 \mu\text{C}$.
- $8 \mu\text{C}$.
- $1 \mu\text{C}$.
- $0 \mu\text{C}$.

Texto base 1

Nas questões em que for necessário o uso da aceleração da gravidade, adote $g=10 \text{ m/s}^2$. Quando necessário, utilize para a constante elétrica do ar o valor $k_{\text{ar}} = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.

Questão 4

UFAM

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Num experimento realizado no Laboratório de Eletricidade, um grupo de alunos montou um pêndulo eletrostático, formado por uma pequena esfera metálica condutora, eletricamente neutra e suspensa por um fio isolante de seda. Em seguida, eletrizaram um bastão de vidro por atrito com uma flanela de lã e aproximaram-no lentamente da esfera até tocá-la:



Adaptado de: Yamamoto, K. e Fuke, L.F. Física para o ensino médio, vol. 3: eletricidade e física moderna. Editora Saraiva, 4a ed. 2016, p.25.

A partir dessas informações, podemos afirmar que:

- I. O bastão ficou eletrizado positivamente porque o vidro está abaixo da lã na série triboelétrica.
- II. Os alunos observaram que a bolinha foi atraída pelo bastão durante sua aproximação.
- III. Após o toque com o bastão, a bolinha passou a ser repelida por ele.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 5

UEA - SIS

Em uma manhã fria e seca, uma moça saiu de casa para deixar o lixo no local de coleta. No retorno, encontrou sua gata, que passara a noite nos telhados da vizinhança. Pegou-a no colo e acomodou-a em sua blusa de lã enquanto caminhava em direção à porta de sua casa. Ao se aproximar da porta, a moça deixou a gata no chão e tocou sua mão na maçaneta, sendo surpreendida por um choque elétrico.

A situação descrita envolve um processo de eletrização por atrito, o qual obedece a sequência de afinidade eletrônica representada na série triboelétrica a seguir.



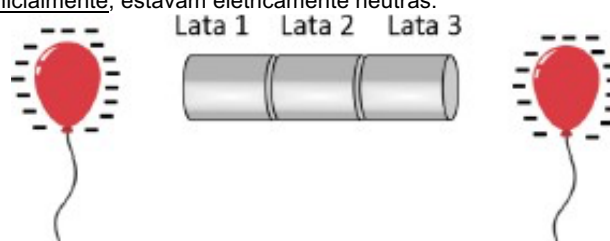
Nessa situação, a moça, ao tocar na maçaneta,

- a) recebeu elétrons.
- b) recebeu prótons.
- c) recebeu nêutrons.
- d) cedeu elétrons.
- e) cedeu prótons.

Questão 6

FUVEST (USP)

Dois balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas, alinhadas e em contato, que, inicialmente, estavam eletricamente neutras.



Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar as latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão, respectivamente, carga total:

Note e adote:

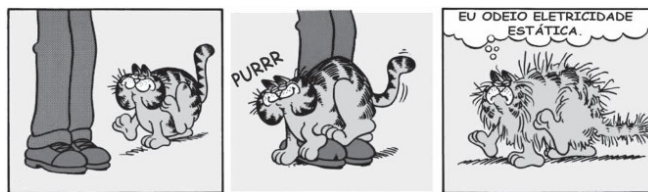
O contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro.

Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito.

- a) 1: zero; 2: negativa; 3: zero.
- b) 1: positiva; 2: zero; 3: positiva.
- c) 1: zero; 2: positiva; 3: zero.
- d) 1: positiva; 2: negativa; 3: positiva.
- e) 1: zero; 2: zero; 3: zero.

Questão 7

ENEM



Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha?

- a) Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato.
- b) Diminuição do número de prótons nos pelos do gato.
- c) Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato.
- d) Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato.
- e) Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato.

Questão 8

UNISA

Na eletrização por atrito entre dois corpos, um dos corpos fica carregado com carga elétrica positiva e o outro com carga elétrica negativa. A série triboelétrica apresentada na tabela indica a tendência dos materiais de doar ou receber elétrons.

	MATERIAL
	Pele humana seca
	Couro
	Pele de coelho
	Vidro
	Cabelo humano
	Nylon
	Papel
	Madeira
	Borracha
	Poliéster
	Isopor
	Polietileno
	PVC
	Teflon

(brasilescola.uol.com.br)

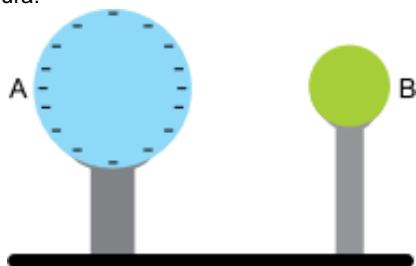
De acordo com a tabela, na eletrização por atrito

- entre o papel e o isopor, o papel recebe elétrons e o isopor doa elétrons.
- entre o vidro e a borracha, ambos doam elétrons.
- entre o vidro e o poliéster, o vidro doa elétrons e o poliéster recebe elétrons.
- entre o couro e o vidro, ambos recebem elétrons.
- entre o isopor e o couro, o isopor doa elétrons e o couro recebe elétrons.

Questão 9

FAMECA

Duas esferas metálicas A e B estão montadas sobre suportes isolantes e afastadas uma da outra. Inicialmente, a esfera A está eletrizada com carga negativa e a esfera B está neutra, como mostra a figura.



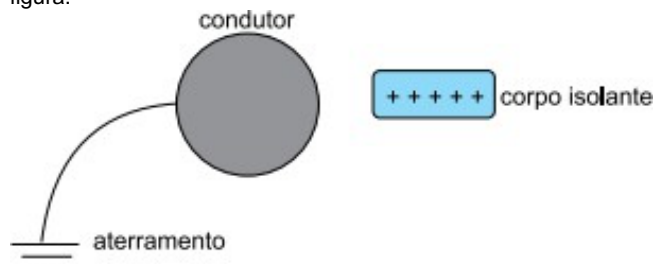
Caso sejam conectadas por um fio condutor, haverá fluxo de cargas entre as esferas até que

- a diferença de potencial entre A e B seja nula.
- o potencial elétrico em uma delas se anule.
- o campo elétrico na superfície de A seja igual ao campo elétrico na superfície de B.
- a quantidade de carga elétrica de A seja igual à quantidade de carga elétrica de B.
- o campo elétrico na superfície de uma delas se anule.

Questão 10

UEA - SIS

Considere um condutor elétrico inicialmente neutro e um corpo isolante carregado positivamente. O condutor e o corpo são aproximados um do outro, mas sem que ocorra contato físico entre eles, de modo a se efetuar o processo de indução elétrica do condutor, através de uma ligação com a terra, como mostra a figura.



Durante o processo de eletrização do condutor houve

- migração de elétrons da terra para o condutor, eletrizando-o negativamente.
- migração de elétrons da terra para o condutor, eletrizando-o positivamente.
- migração de elétrons do condutor para a terra, eletrizando-o negativamente.
- migração de elétrons do condutor para a terra, eletrizando-o positivamente.
- migração de elétrons do condutor para o corpo isolante, eletrizando o condutor positivamente.

Questão 11

UNIFOR

Um fenômeno que chamou muita atenção ocorreu no interior do estado do Ceará em 2024. Um raio “transformou” a noite em dia no município de Caridade. A observação dos moradores locais sugere que a quantidade de carga que passou pela atmosfera foi muito acima da média. Supondo que a descarga tenha durado 400 ms e que a corrente elétrica total do raio era de 250 kA, qual é a quantidade de carga desse raio em relação à carga total da superfície da terra, estimada em 600 kC?

Disponível em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2024/03/09/v-ideo-raio-transforma-noite-em-dia-no-interior-do-ce-ara-e-impressiona-moradores.ghml>. Acesso em : 08 out. 2024.

- $\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{3}$
- $\frac{1}{4}$
- $\frac{1}{5}$
- $\frac{1}{6}$

Questão 12

UFT

Durante uma tempestade, as descargas elétricas (raios) podem atingir e matar animais e pessoas. Para diminuir os riscos, em dias chuvosos é aconselhado ficar em campo aberto ao invés de se abrigar debaixo de uma árvore, por exemplo. Porém, esta orientação não evita as consequências provocadas pelos raios, pois uma pessoa pode ser atingida por meio da “corrente de terra”, que é a corrente produzida na terra devido a uma descarga elétrica próximo de onde ela se encontra. Essa corrente elétrica percorre o corpo da pessoa provocando parada cardíaca, paralisando músculos da respiração e causando queimaduras internas.

Para impedir as consequências da “corrente de terra”, a pessoa deve permanecer com:

- Os pés no chão e afastados.
- Os pés e as mãos no chão.
- As mãos no chão e afastadas.
- Um pé no chão.

Questão 13

FMJ

Analise a figura 1, que mostra as linhas de força de um campo elétrico produzido por duas cargas elétricas de sinais opostos, e a figura 2, que mostra as linhas de força de um campo magnético produzido por um ímã em forma de barra.

FIGURA 1

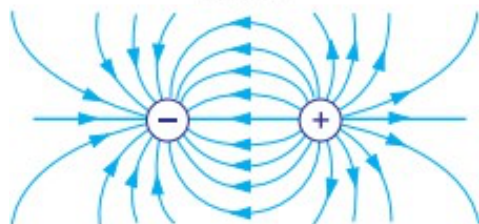


FIGURA 2

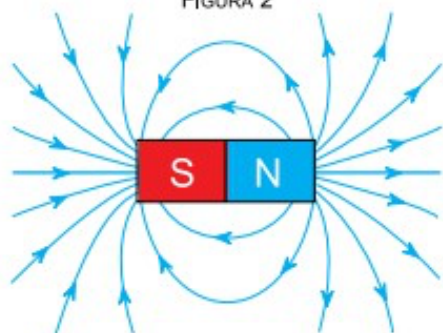
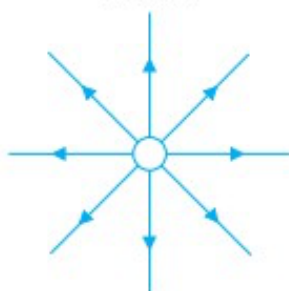


FIGURA 3



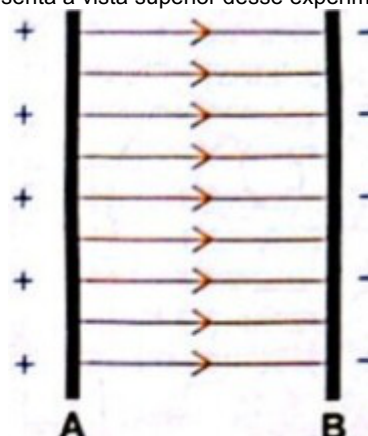
A figura 3 mostra as linhas de força de um campo produzido por

- uma carga elétrica negativa e isolada ou um polo norte isolado.
- uma carga elétrica negativa e isolada, apenas.
- um polo sul isolado, apenas.
- uma carga elétrica positiva e isolada, apenas.
- um polo norte isolado, apenas.

Questão 14

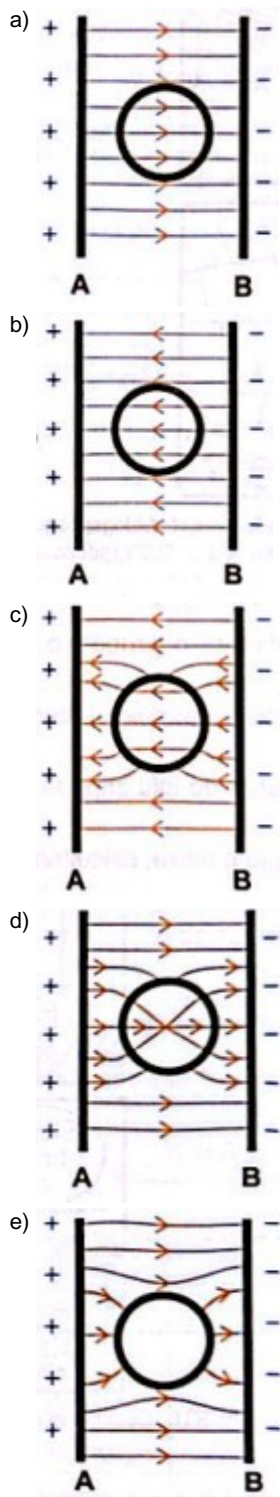
ENEM

Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas, A e B, são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento.



ALMEIDA, M. A. T. Introdução às ciências físicas 2 — volume 4: módulo 4. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2007 (adaptado).

Ao repetir o experimento colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é:



Questão 15

UFAM

Considere a situação na qual três cargas pontuais são fixadas conforme indicado na figura a seguir:



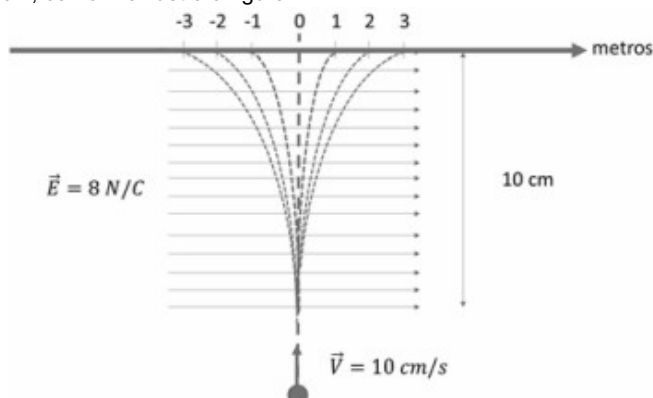
A partir dessas informações, podemos afirmar que o vetor campo elétrico no ponto P:

- a) aponta verticalmente para cima.
- b) aponta verticalmente para baixo.
- c) é nulo.
- d) aponta horizontalmente para a direita.
- e) aponta horizontalmente para a esquerda.

Questão 16

UEL

A criação dos Solid State Disc's (SSDs) mais comuns no mercado possui dois componentes fundamentais: a memória flash e o controlador. A memória *flash* guarda todos os arquivos e, diferentemente dos discos magnéticos dos Hard Drive's (HDs), não necessita de partes móveis nem motores para funcionar. O controlador ☐erência a troca de dados entre o computador e a memória *flash*. Formado por um processador que executa diversas tarefas no drive, é um dos principais responsáveis pela performance de um SSD. Todas as operações são feitas eletricamente, tornando a leitura e a escrita mais rápidas, além de deixar o drive silencioso e resistente a vibrações e quedas. Supondo uma região com campo elétrico constante de 8 N/C , horizontal e para a direita (em x), uma partícula de massa 2 mg , carga de $+1 \mu\text{C}$ e velocidade 10 cm s^{-1} perpendicular à direção do campo elétrico (em y), percorre uma distância vertical de 10 cm , conforme ilustra a figura.



Com base nos conhecimentos sobre eletricidade e magnetismo, assinale a alternativa que apresenta corretamente a posição, em metros, por onde a partícula deverá passar.

- a) -2
- b) -1
- c) 0
- d) 1
- e) 2

Questão 17

UFRGS

Duas cargas elétricas puntiformes e iguais, mas de sinais contrários, estão colocadas fixas e separadas, conforme representa a figura.



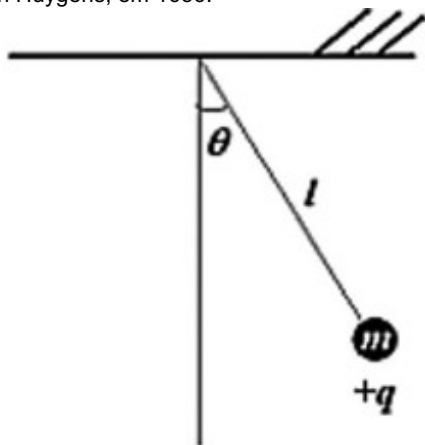
Desconsiderando posições no infinito, é possível encontrar uma posição onde uma terceira carga, de prova, seja colocada e sobre a qual a força resultante seja nula?

- Sim, à direita da carga negativa.
- Sim, entre as cargas, mas próxima da carga negativa.
- Sim, no ponto médio entre as cargas.
- Sim, à esquerda da carga positiva.
- Não, inexiste tal posição.

Questão 18

UEMA

O pêndulo simples, a exemplo da figura ao lado, é um sistema teórico muito usado em Física para se entenderem movimentos oscilatórios e repetidos presentes no cotidiano e caracterizados por um período T , ou seja, um tempo necessário para executar uma oscilação completa. Esse tipo de sistema foi verificado experimentalmente por Galileu Galilei, tendo sido determinante na construção de relógios de pêndulo, cuja invenção é atribuída a Christiaan Huygens, em 1656.



Pêndulo simples de massa m carregado com carga positiva.

Considere que um pêndulo simples seja constituído por uma esfera metálica de massa $m=1,0 \times 10^{-5}$ kg, carregada com uma carga elétrica $q=3,0 \mu\text{C}$, e um fio isolante de comprimento $l=1,0$ m, de massa desprezível. Esse pêndulo oscila com período P , para pequenos ângulos ($\theta \leq 5^\circ$), num local em que $g=10,0$ m/s², conforme a figura acima.

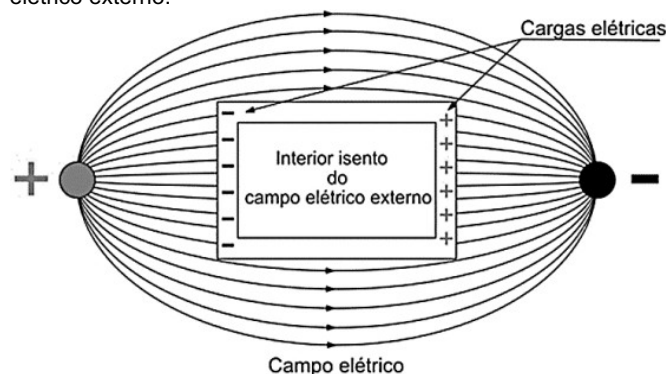
Admitindo que um campo elétrico uniforme e constante E seja aplicado, verticalmente, em toda a região do pêndulo, e que seu período T seja duplicado, determine a intensidade do campo elétrico E .

- 2π N/C
- 10 N/C
- 2 N/C
- 20 N/C
- 25 N/C

Questão 19

UNIFENAS

A imagem abaixo mostra o efeito de indução de cargas que ocorre em um material condutor quando submetido a um campo elétrico externo.



Disponível em: <<https://www.mundodaeletrica.com.br>> Acesso em: 11 de setembro de 2022

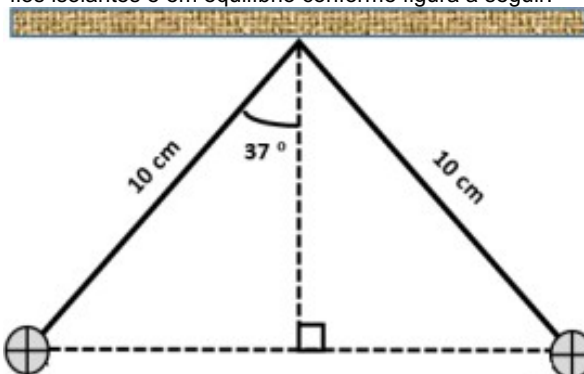
Tal fenômeno é conhecido como

- Gaiola de Faraday
- Indução Eletromagnética
- Lei da conservação da carga elétrica
- Efeito Zeeman
- Efeito Joule

Questão 20

UNITINS

Duas esferas metálicas e idênticas estão eletrizadas com cargas iguais a $Q = 12 \cdot 10^{-8}$ C e encontram-se no vácuo, suspensas por fios isolantes e em equilíbrio conforme figura a seguir.



Sabendo que esses fios possuem comprimentos iguais a 10 cm e formam um ângulo igual a 37° com suas forças peso, o valor da força peso de cada esfera será igual a:
(Considere $k = 9 \cdot 10^9$, $\sin 37^\circ = 0,60$ e $\cos 37^\circ = 0,80$)

- $P = 120 \cdot 10^{-2}$ N.
- $P = 12 \cdot 10^{-2}$ N.
- $P = 2,4 \cdot 10^{-2}$ N.
- $P = 24 \cdot 10^{-2}$ N.
- $P = 1,2 \cdot 10^{-2}$ N.

Questão 21

UDESC

Em uma região do espaço, existe um campo eletrostático uniforme de 200 N/C que consegue manter um objeto de massa 0,1 g suspenso acima do solo, com uma aceleração no sentido ascendente de $0,2 \text{ m/s}^2$.

Assinale a alternativa que corresponde ao módulo da carga elétrica do objeto.

- $4,8 \mu\text{C}$
- $2,4 \mu\text{C}$
- $2,0 \mu\text{C}$
- $5,1 \mu\text{C}$
- $1,0 \mu\text{C}$

Questão 22

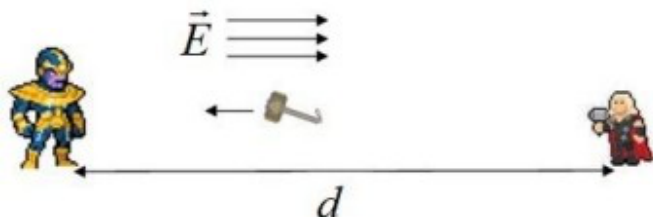
UFT

Nos quadrinhos da DC e da Marvel, heróis e vilões são tão famosos quanto suas armas: o Capitão América com o escudo de vibranium, Thanos com a Manopla do Infinito e a Mulher Maravilha com o Laço da Verdade. Porém, dificilmente superam Mjölñir, o martelo encantado de Thor.

Nas batalhas é comum que Mjölñir (de massa m) viaje pelo ar, a partir do repouso, por uma distância d até atingir uma velocidade $\vec{v}$, golpeando precisamente seus adversários. Uma possível explicação física é a capacidade de Thor de controlar direção e sentido do campo elétrico uniforme $\vec{E}$ existente nas proximidades da superfície terrestre.

Para dosar a velocidade $\vec{v}$ com que Mjölñir atinge seus adversários, Thor atribui ao martelo uma carga elétrica suficiente para que a sua aceleração suficiente para desprezar os efeitos da gravidade, tornando praticamente impossível que se esquivem de Mjölñir.

A imagem a seguir ilustra esta situação.



Nessas condições, a expressão para o valor da carga elétrica que Thor atribui a Mjölñir para atingir seus adversários com módulo de velocidade v é

- a)
- b)
- c)
- d)

Questão 23

UFRR

Uma carga negativa se move através de um campo elétrico de tal forma que sua velocidade diminui, perdendo 100J de energia cinética. A mudança no potencial elétrico experimentada pela carga é de -10 volts. Considere que uma carga positiva, com dobro da magnitude da primeira carga, se deslocou entre os mesmos dois pontos do campo elétrico.

Em relação à carga positiva, qual das alternativas abaixo mostra, CORRETA e respectivamente, os módulos da carga, da variação do potencial elétrico e da variação da energia.

- a) 10 C, 10 V e 200 J
- b) 20 C, 10 V; 200 J
- c) 20 C, 5 V, 100 J
- d) 10 C, 5 V, 50 J
- e) 20 C, 20 V, 400 J

Questão 24

Campo Real

O desfibrilador implantável é um dispositivo inserido dentro do corpo de pacientes com certas arritmias cardíacas. Quando o aparelho percebe uma arritmia perigosa, ele dá um choque interno no coração para que o órgão volte ao ritmo normal. O dispositivo possui um transformador que eleva a tensão da bateria de 2 V para 800 V, que então é usada para carregar um capacitor, cuja capacitância é $C = 125 \times 10^{-6}$ F. A energia armazenada no capacitor é transferida ao paciente através de um pulso de curta duração.

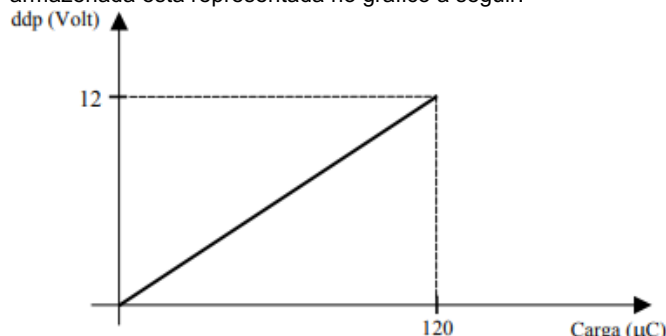
Qual o valor da energia, em joule, transferida ao paciente a cada descarga elétrica do equipamento?

- a) 20
- b) 40
- c) 50
- d) 80
- e) 100

Questão 25

UNIMONTES

INSTRUÇÃO: Um capacitor, inicialmente descarregado, foi carregado até atingir uma carga de 120 μC . A variação da diferença de potencial (ddp) entre suas placas com a carga armazenada está representada no gráfico a seguir.



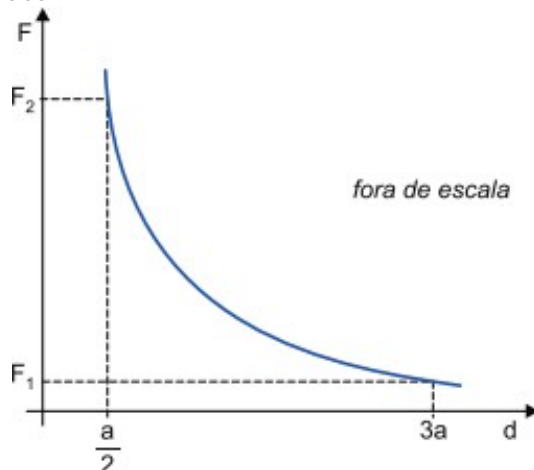
O trabalho necessário para carregar esse capacitor, em Joules, é igual a

- a) $1,2 \times 10^{-4}$.
- b) $2,4 \times 10^{-4}$.
- c) $5,0 \times 10^{-4}$.
- d) $7,2 \times 10^{-4}$.

Questão 26

UEA - Geral

O gráfico mostra como varia a intensidade da força eletrostática (F) entre duas partículas eletrizadas em função da distância (d) entre elas.



Baseando-se nas informações do gráfico, pode-se afirmar que a razão F_2/F_1 é igual a

- a) 18
- b) 9/4
- c) 6
- d) 36
- e) 3/2

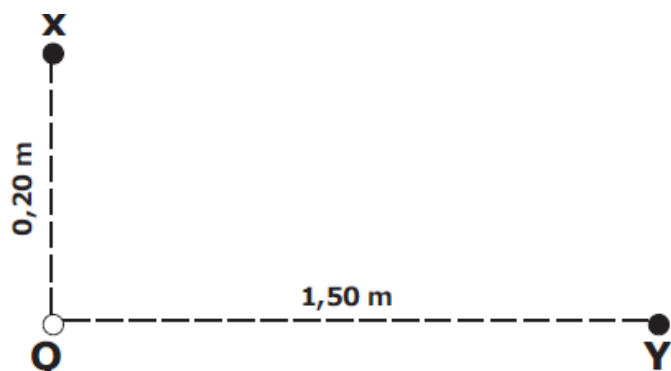
Questão 27

EsPCEx

Um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga puntiforme $Q = 5,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ no vácuo.

O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova $q = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ do ponto X para o ponto Y, que estão a 0,20 m e 1,50 m da carga Q, respectivamente, conforme o desenho abaixo é:

Dado: Constante eletrostática do vácuo $k_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$



Desenho Ilustrativo-Fora de Escala

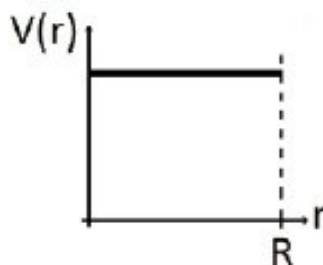
- a) $4,3 \cdot 10^{-3} \text{ J}$
- b) $5,4 \cdot 10^{-3} \text{ J}$
- c) $6,3 \cdot 10^{-6} \text{ J}$
- d) $6,0 \cdot 10^{-3} \text{ J}$
- e) $3,9 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

Questão 28

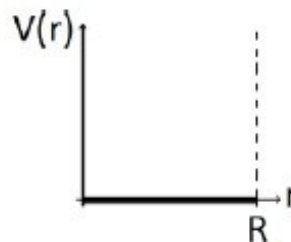
UFRGS

Uma esfera condutora e isolada, de raio R, foi carregada com uma carga elétrica Q. Considerando o regime estacionário, assinale o gráfico abaixo que melhor representa o valor do potencial elétrico dentro da esfera, como função da distância $r < R$ até o centro da esfera.

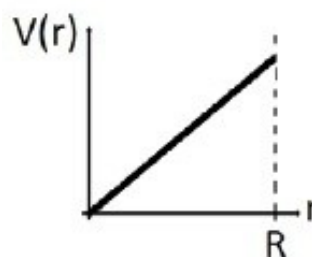
a)



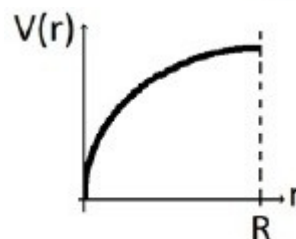
b)



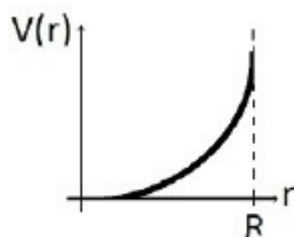
c)



d)



e)



Questão 29

CUSC

Entre 2011 e 2017, caíram, no Brasil, quase 78 milhões de raios, segundo levantamento do INPE. Muitos desses, infelizmente, foram fatais — para se ter ideia, a cada 50 mortes por raio no mundo, uma ocorre no país.

(“9 coisas que você precisa saber sobre raios”. <https://super.abril.com.br>, 15.08.2018. Adaptado.)

Os para-raios são essenciais para proteger pessoas e equipamentos elétricos de raios.

Essa proteção é baseada

- a) no princípio da blindagem eletrostática, que aprisiona as cargas elétricas dos raios nos para-raios, protegendo o seu entorno.
- b) no fato de os para-raios serem bons isolantes, o que impede a propagação das descargas elétricas dos raios.
- c) no fato de a resistência elétrica dos para-raios ser muito alta, o que impede a propagação dos raios até o solo.
- d) no fenômeno do poder das pontas de um condutor, que gera um campo elétrico intenso nas proximidades da extremidade dos para-raios, atraindo os raios para eles.
- e) no forte campo magnético produzido no entorno dos para-raios, o que faz com que os raios sejam atraídos para eles.

Questão 30

UFU

A Gaiola de Faraday nada mais é do que uma blindagem eletrostática, ou seja, uma superfície condutora que envolve e delimita uma região do espaço. A respeito desse fenômeno, considere as seguintes afirmativas.

- I. Se o comprimento de onda de uma radiação incidente na gaiola for muito menor do que as aberturas da malha metálica, ela não conseguirá o efeito de blindagem.
- II. Se o formato da gaiola for perfeitamente esférico, o campo elétrico terá o seu valor máximo no ponto central da gaiola.
- III. Um celular totalmente envolto em um pedaço de papel alumínio não receberá chamadas, uma vez que está blindado das ondas eletromagnéticas que o atingem.
- IV. As cargas elétricas em uma Gaiola de Faraday se acumulam em sua superfície interna.

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas.

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) III e IV.

Questão 31

Unisinos

Um avião a jato, semelhante ao ilustrado na figura abaixo, adentra, durante parte de seu voo, numa região de intensa tempestade e repleta de fortes raios. Num determinado momento do voo, um raio atinge a fuselagem metálica da aeronave, sem que nenhum efeito, oriundo dessa descarga elétrica, fosse sentido, tanto pelos passageiros em seu interior, quanto por seus dispositivos eletrônicos de comando.



Disponível em: <<https://www.megacurioso.com.br/phenomenos-da-natureza/72917-9-historias-de-pessoas-que-sobreviveram-apos-serem-atingidas-por-raios.htm>>. Acesso em: 23 set. 2018.

Com base no texto anterior e nas teorias da eletricidade, analise as proposições a seguir.

- I – Os passageiros, bem como os dispositivos eletrônicos de comando da aeronave não sofreram os efeitos da descarga elétrica somente porque o avião não se encontrava em contato com o chão.
- II – Os passageiros, bem como os dispositivos eletrônicos de comando da aeronave não sofreram os efeitos da descarga elétrica porque a fuselagem metálica da aeronave funcionou como uma gaiola de Faraday.
- III – O ar presente no interior da aeronave, por ser um material isolante, foi o elemento que, sozinho, evitou que a descarga elétrica que flui pela fuselagem metálica atingisse os passageiros.

Sobre as proposições acima, pode-se afirmar que

- a) apenas I está correta.
- b) apenas II está correta.
- c) apenas III está correta.
- d) I e II estão corretas.
- e) II e III estão corretas.

Questão 32

UNIEVA

É dito que não devemos encostar em fios desencapados, devido ao perigo de sofrermos descargas elétricas. Por outro lado, os pássaros pousam em fios de alta tensão e depois saem voando.

Os pássaros estão livres do choque porque

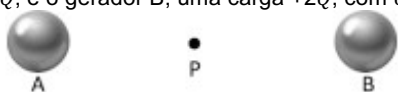
- a) possuem uma substância isolante nos dedos dos pés.
- b) estão sempre com as plumas completamente secas.
- c) tocam apenas um fio com os dois pés próximos.
- d) contêm nos seus ossos uma substância isolante.

Questão 33

FUVEST (USP)



Como ilustrado pela foto, o gerador de Van de Graaf, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica. Dois desses geradores, A e B, estão separados por uma certa distância. O gerador A contém uma carga $+Q$, e o gerador B, uma carga $+2Q$, com $Q > 0$.



Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores no ponto médio P entre eles.

- a) $\rightarrow$
- b) $\uparrow$
- c) $\leftarrow$
- d) $\downarrow$
- e) nulo

Questão 34

UFRR

Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

- I. Nos condutores metálicos, as cargas elétricas em excesso irão se distribuir sempre na superfície externa, independente das dimensões do condutor.
- II. O campo elétrico e o potencial elétrico são grandezas vetoriais.
- III. Cargas elétricas positivas, abandonadas em repouso em um campo elétrico e sujeitas unicamente à força elétrica, deslocam-se, espontaneamente, para pontos de maior potencial.
- IV. As linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais

- a) A assertiva I está certa e a III errada.
- b) As assertivas II e III estão erradas.
- c) As assertivas I e IV estão certas.
- d) A assertiva III está errada.
- e) Todas as assertivas estão certas.

Texto base 2

O texto a seguir é referência para a questão.

Em todas as questões, as medições são feitas por um referencial inercial. O módulo da aceleração gravitacional é representado por g . Onde for necessário, use $g = 10 \text{ m/s}^2$ para o módulo da aceleração gravitacional.

Questão 35

UFPR

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Capacitores são elementos de circuito que podem armazenar energia quando submetidos a uma diferença de potencial. Num dado circuito, deseja-se que um capacitor de capacitância C armazene uma energia $U = 8,0 \text{ mJ}$ quando submetido a uma diferença de potencial $\Delta V = 4,0 \text{ V}$ entre seus terminais.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da capacitância C desse capacitor.

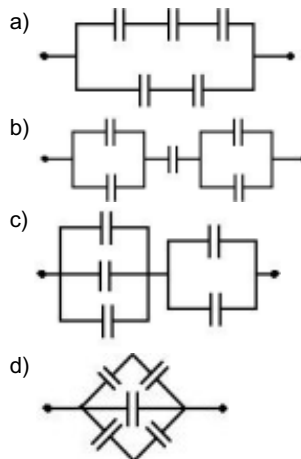
- a) $C = 0,5 \text{ mF}$
- b) $C = 1,0 \text{ mF}$
- c) $C = 2,0 \text{ mF}$
- d) $C = 4,0 \text{ mF}$
- e) $C = 8,0 \text{ mF}$

Questão 36

EEAR

Nas alternativas a seguir demonstram-se quatro maneiras diferentes de associar cinco capacitores de mesmo valor de capacitância "C".

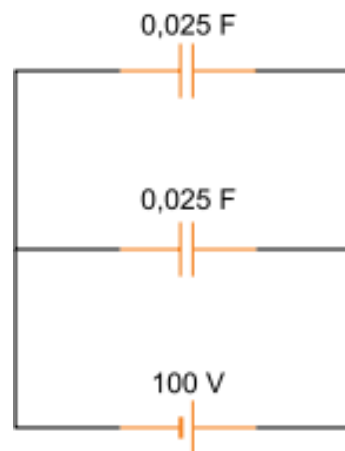
Assinale a alternativa que apresenta a associação com o menor valor de capacitância equivalente.



Questão 37

UEA - SIS

Os capacitores da figura se encontram carregados e em equilíbrio.



Nessas condições, a carga armazenada pelos dois capacitores juntos é de

- a) 100 C .
- b) 50 C .
- c) 20 C .
- d) 10 C .
- e) 5 C .

Questão 38

UFRR

Um capacitor de placas paralelas está submetido a uma diferença de potencial de 20V, sendo sua capacitância igual a 10mF, a distância e a área entre as placas são iguais a 2mm e 10cm^2 respectivamente.

Qual a carga total no capacitor?

- a) 200mF
- b) $-0,2 \mu\text{F}$
- c) 0,02 F
- d) 0,0
- e) 0,04 F

Questão 39

CESMAC

Algumas células de um ser humano possuem um potencial transmembranar em repouso (isto é, a ddp entre os meios intra e extracelular) igual, em módulo, a 70 mV. Suponha que esta ddp fosse utilizada para carregar um capacitor de capacitância igual a $4,0 \mu\text{F}$.

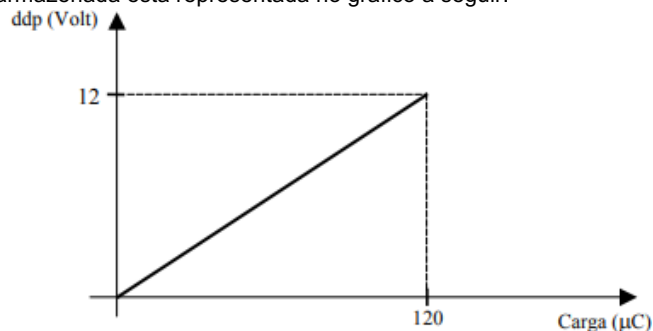
Qual seria a energia potencial eletrostática armazenada nesse capacitor? Dados: $1 \text{ mV} = 10^{-3} \text{ V}$ e $1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$.

- a) $9,8 \times 10^{-9} \text{ J}$
- b) $2,8 \times 10^{-6} \text{ J}$
- c) $4,8 \times 10^{-3} \text{ J}$
- d) $2,8 \times 10^{-1} \text{ J}$
- e) $6,8 \times 10^{-1} \text{ J}$

Questão 40

UNIMONTES

INSTRUÇÃO: Um capacitor, inicialmente descarregado, foi carregado até atingir uma carga de $120 \mu\text{C}$. A variação da diferença de potencial (ddp) entre suas placas com a carga armazenada está representada no gráfico a seguir.



Fonte: GUIMARÃES, Osvaldo; PIQUEIRA, José Roberto; CARRON, Wilson.

Física. v. 3. 1. ed. São Paulo: Editora Ática, 2014.

O trabalho necessário para carregar esse capacitor, em Joules, é igual a

- a) $1,2 \times 10^{-4}$.
- b) $2,4 \times 10^{-4}$.
- c) $5,0 \times 10^{-4}$.
- d) $7,2 \times 10^{-4}$.

Gabarito

Questão 1:	Questão 2:	Questão 3:
[C]	[C]	[A]
Questão 4:	Questão 5:	Questão 6:
[D]	[A]	[D]
Questão 7:	Questão 8:	Questão 9:
[D]	[C]	[A]
Questão 10:	Questão 11:	Questão 12:
[A]	[E]	[D]
Questão 13:	Questão 14:	Questão 15:
[D]	[E]	[A]
Questão 16:	Questão 17:	Questão 18:
[E]	[E]	[E]
Questão 19:	Questão 20:	Questão 21:
[A]	[E]	[D]
Questão 22:	Questão 23:	Questão 24:
[A]	[B]	[B]
Questão 25:	Questão 26:	Questão 27:
[D]	[D]	[E]
Questão 28:	Questão 29:	Questão 30:
[A]	[D]	[B]
Questão 31:	Questão 32:	Questão 33:
[B]	[C]	[C]
Questão 34:	Questão 35:	Questão 36:
[E]	[B]	[B]
Questão 37:	Questão 38:	Questão 39:
[E]	[D]	[A]
Questão 40:		
[D]		